مبادئ الفيزياء — ملخص

أُعد لـ: الطالب · التاريخ: 28-10-2026

1. الحركة في خط مستقيم

يدرس هذا الفصل وصف حركة الأجسام باستخدام الإزاحة (Displacement) والسرعة (Velocity) والتسارع (Acceleration).

النقاط الأساسية

- الإزاحة كمية متجهة، والمسافة كمية قياسية.
- السرعة المتوسطة = الإزاحة ÷ الزمن.

تعريف: التسارع هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن.

$$v = v_0 + a \cdot t$$

مثال: سيارة تبدأ من السكون وتتسارع $2\ m/s^2$ لمدة $5\ s$، سرعتها النهائية $10\ m/s$.

خطأ شائع: الخلط بين السرعة المتجهة والسرعة القياسية.

الكمية	النوع	الوحدة
الإزاحة	متجهة	m
المسافة	قياسية	m

مراجعة سريعة

1. ما الفرق بين الإزاحة والمسافة؟

الإزاحة لها اتجاه، والمسافة ليس لها اتجاه.